

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

19 Febbraio 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 2 (20 punti)

Si consideri di nuovo il problema nell'esercizio 1. Si vogliono scegliere i valori $(\theta_i(t), \phi_i(t))$ (cioè la direzione di moto del drone) in modo da minimizzare le collisioni.

Si procede come segue.

Sia $z = [z_1, z_2, z_3]$. Per ogni istante $t = 1, 2, \dots$ definiamo:

$$d(z, t) = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^3 \left(\frac{(z_k - x_{k,j}(t))}{2L} \right)^2 \quad (1)$$

Sia $x_i(t) = [x_{1,i}(t), x_{2,i}(t), x_{3,i}(t)]$ e $v_{k,i}(t)$ funzione di $\theta_i(t)$ e $\phi_i(t)$ come nell'esercizio .

Definiamo: $X_i(\theta, \phi, t+1) = [x_{1,i}(t) + V \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi \cdot T, x_{2,i}(t) + V \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi \cdot T, x_{3,i}(t) + V \cdot \cos \theta \cdot T]$.

La policy di *collision avoidance* per il veicolo i è ottenuta scegliendo opportunamente i valori (θ, ϕ) in modo da massimizzare il valore $d(X_i(\theta, \phi, t+1), t)$.

Questo viene fatto discretizzando il range di valori di ciascun parametro, riducendolo a $Q + 1$ valori: 0, 1, 2, ... Q . Quindi per θ considereremo i valori $\frac{q}{Q} \cdot \pi$ e per ϕ i valori $\frac{q}{Q} \cdot 2 \cdot \pi$ con $q = 0, 1, \dots, Q$.

Al tempo t per il veicolo i scegliamo i valori discretizzati (θ, ϕ) in modo da massimizzare il valore $d(X_i(\theta, \phi, t+1), t)$.

Cioè: $[\theta, \phi] = \operatorname{argmax} d(X_i(\theta, \phi, t+1), t)$

Si noti che per ognuna delle componenti di θ, ϕ abbiamo $(Q + 1)$ scelte possibili. Quindi il valore ottimo può essere calcolato valutando la funzione $d(X_i(\theta, \phi, t+1), t)$ per tutte le $(Q + 1)^2$ scelte possibili degli argomenti e selezionando il valore che ottimizza la funzione. Se ci sono più argomenti che ottimizzano la funzione ne viene scelto uno uniformemente a random.

1 Obiettivo

Il *collision rate* è definito come nell'esercizio 1. Si vuole riportare in uscita il valore atteso del *collision rate* calcolato eseguendo M simulazioni Montecarlo.

2 Parametri

I parametri della simulazione sono gli stessi dell'esercizio 1, con l'aggiunta del parametro:

1. Q: numero di intervalli di discretizzazione (valore intero positivo)

3 Formato dei parametri di input

Il formato dei parametri di input è lo stesso dell'esercizio 1.

4 Formato di output

Il formato di output è lo stesso dell'esercizio 1.